

# **UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO**

**Facultad de Ingeniería**

**Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas**

**Modelo predictivo de precios de palta Hass para decisiones de siembra en La Libertad**

## **PROYECTO DE TESIS**

### **Autores**

Peña Serrano Jefferson Miguel

Robles Perez Martin Aryan

### **Asesor**

Ing. Mendoza Rivera Ricardo

### **Línea de investigación**

Gestión de desarrollo de software

Trujillo – Perú

2026

## **JURADO DICTAMINADOR**

### **Presidente**

(Grado académico) (Nombres y Apellidos)

### **Secretario**

(Grado académico) (Nombres y Apellidos)

### **Vocal**

(Grado académico) (Nombres y Apellidos)

# Índice general

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUCCIÓN</b>                                           | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>MÉTODO</b>                                                 | <b>7</b>  |
| 2.1      | Tipo de investigación . . . . .                               | 7         |
| 2.1.1    | De acuerdo con la orientación o finalidad . . . . .           | 7         |
| 2.1.2    | De acuerdo con la técnica de contrastación . . . . .          | 7         |
| 2.2      | Clasificación del diseño de estudio . . . . .                 | 7         |
| 2.3      | Diseño de investigación . . . . .                             | 8         |
| 2.4      | Población, muestra y muestreo . . . . .                       | 9         |
| 2.4.1    | Población . . . . .                                           | 9         |
| 2.4.2    | Muestra . . . . .                                             | 9         |
| 2.4.3    | Muestreo . . . . .                                            | 9         |
| 2.5      | Variables . . . . .                                           | 10        |
| 2.5.1    | Tipo . . . . .                                                | 10        |
| 2.5.2    | Operacionalización . . . . .                                  | 11        |
| 2.6      | Técnicas e instrumentos, validación y confiabilidad . . . . . | 12        |
| 2.6.1    | Técnicas e instrumentos . . . . .                             | 12        |
| 2.6.2    | Validación y confiabilidad . . . . .                          | 12        |
| 2.7      | Método de análisis de datos . . . . .                         | 13        |
| 2.8      | Procedimiento . . . . .                                       | 14        |
| 2.9      | Consideraciones éticas . . . . .                              | 15        |
| <b>3</b> | <b>ASPECTOS ADMINISTRATIVOS</b>                               | <b>17</b> |
| 3.1      | Recursos y presupuesto . . . . .                              | 17        |
| 3.1.1    | Recursos . . . . .                                            | 17        |
| 3.1.2    | Presupuesto . . . . .                                         | 19        |
| 3.2      | Financiamiento . . . . .                                      | 19        |
| 3.2.1    | De fuentes externas . . . . .                                 | 19        |
| 3.2.2    | Autofinanciación . . . . .                                    | 20        |
| 3.3      | Cronograma de ejecución . . . . .                             | 20        |
| 3.3.1    | Período . . . . .                                             | 20        |
| 3.3.2    | Cronograma . . . . .                                          | 20        |
| <b>4</b> | <b>RESULTADOS PRELIMINARES DEL ENTRENAMIENTO</b>              | <b>21</b> |
| 4.1      | Arquitectura multimodelo evaluada . . . . .                   | 21        |
| 4.2      | Conjuntos de datos obtenidos . . . . .                        | 21        |
| 4.3      | Predicción del precio FOB a seis semanas . . . . .            | 22        |
| 4.4      | Estimación del margen exportador . . . . .                    | 25        |
| 4.5      | Clasificación del riesgo de margen bajo . . . . .             | 27        |

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.6 Síntesis y limitaciones de los resultados . . . . .                | 28        |
| <b>A Matriz de operacionalización de variables</b>                     | <b>31</b> |
| <b>B Matriz de consistencia</b>                                        | <b>32</b> |
| <b>C Diagrama de Ishikawa</b>                                          | <b>33</b> |
| <b>D Árbol de problemas</b>                                            | <b>34</b> |
| <b>E Árbol de objetivos</b>                                            | <b>35</b> |
| <b>F Instrumentos de recolección de datos</b>                          | <b>36</b> |
| F.1 Cuestionario de apoyo a la decisión (pretest y posttest) . . . . . | 36        |
| F.2 Ficha de extracción de datos (Aduanet / INEI) . . . . .            | 37        |
| F.3 Consentimiento informado abreviado . . . . .                       | 37        |
| <b>G Constancia de aplicación de instrumentos</b>                      | <b>38</b> |

# Índice de tablas

|     |                                                                 |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Diseño del componente predictivo . . . . .                      | 8  |
| 2.2 | Variables analíticas y fuente prevista . . . . .                | 11 |
| 2.3 | Técnicas e instrumentos del estudio . . . . .                   | 12 |
| 3.1 | Personal del proyecto . . . . .                                 | 17 |
| 3.2 | Presupuesto de bienes . . . . .                                 | 18 |
| 3.3 | Presupuesto de viajes y movilidad . . . . .                     | 18 |
| 3.4 | Presupuesto de servicios . . . . .                              | 18 |
| 3.5 | Presupuesto de recursos tecnológicos . . . . .                  | 19 |
| 3.6 | Presupuesto consolidado del proyecto . . . . .                  | 19 |
| 3.7 | Distribución del financiamiento . . . . .                       | 20 |
| 3.8 | Cronograma de ejecución del proyecto . . . . .                  | 20 |
| 4.1 | Uso de los modelos en las cinco soluciones propuestas . . . . . | 21 |
| 4.2 | Métricas de los modelos de precio FOB . . . . .                 | 22 |
| 4.3 | Métricas de los modelos de margen . . . . .                     | 25 |
| 4.4 | Métricas de los modelos de riesgo . . . . .                     | 27 |
| A.1 | Matriz de operacionalización de variables . . . . .             | 31 |
| B.1 | Matriz de consistencia del proyecto . . . . .                   | 32 |

# Índice de figuras

|     |                                                                                             |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Procedimiento de la investigación basado en CRISP-DM . . . . .                              | 15 |
| 4.1 | Comparación temporal y error de todos los modelos FOB . . . . .                             | 23 |
| 4.2 | Resultados del ensamble para precio FOB . . . . .                                           | 24 |
| 4.3 | Resultados de todos los modelos de margen exportador . . . . .                              | 26 |
| 4.4 | Comparación completa de todos los modelos de riesgo . . . . .                               | 28 |
| C.1 | Diagrama de Ishikawa: causas de la decisión de siembra sin información anticipada . . . . . | 33 |
| D.1 | Árbol de problemas: decisión de siembra de palta Hass en La Libertad . .                    | 34 |
| E.1 | Árbol de objetivos: modelo predictivo para apoyo a la decisión de siembra                   | 35 |

## CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN

La palta Hass se ha consolidado como un producto agrícola de alto valor comercial por el crecimiento de su consumo en Norteamérica, Europa y Asia. Sin embargo, su precio de exportación presenta variaciones asociadas con la estacionalidad de las cosechas, la oferta de los países competidores, el destino comercial, el volumen disponible y los costos logísticos. Estas fluctuaciones afectan la estabilidad económica de productores y exportadores, porque una campaña con mayor producción no garantiza necesariamente un mejor margen cuando varios orígenes concentran su oferta en una misma ventana comercial (Asociación de Exportadores del Perú, 2023; Velásquez et al., 2025; Zhang et al., 2025).

La literatura reciente muestra que los métodos de inteligencia artificial y series temporales pueden contribuir a anticipar el comportamiento de los precios agrícolas. Zhang et al. (2025) aplicaron una arquitectura híbrida TCN–MLP–Attention a precios de palta y reportaron mejoras frente a modelos convencionales. Chen et al. (2023) combinaron descomposición de señales y redes LSTM para representar patrones no lineales, mientras que Xia (2024) comparó ARIMA y LSTM y concluyó que el desempeño depende de la estructura, longitud y variabilidad de la serie. En conjunto, estos antecedentes sustentan la conveniencia de comparar modelos estadísticos, aprendizaje automático y aprendizaje profundo, en vez de asumir anticipadamente que una sola familia de algoritmos será superior.

En América Latina persisten brechas de digitalización y acceso a inteligencia de mercados en el sector agrícola. Los pequeños y medianos productores suelen recibir información fragmentada, tardía o condicionada por intermediarios, lo que dificulta relacionar el precio internacional con sus propios costos y rendimientos. En el caso peruano, la expansión de las exportaciones de palta ha coexistido con periodos de sobreoferta, presión sobre los precios y mayores costos logísticos. Capuñay et al. (2025) describen el efecto de estas condiciones sobre la rentabilidad de las exportaciones peruanas entre 2018 y 2022, y Pantaleón et al. (2024) señalan que el crecimiento exportador no elimina

la fragilidad empresarial del sector.

La Libertad constituye un ámbito relevante para esta investigación por su actividad agroexportadora y por la presencia de productores vinculados con los valles de Chao, Virú, Moche y el área de influencia de Chavimochic. El conocimiento agronómico y la experiencia de campo son indispensables, pero no permiten por sí solos procesar miles de operaciones de exportación, reconocer ciclos de precios o evaluar simultáneamente escenarios de costo, productividad y volumen. El documento técnico que sirve de base al presente proyecto identifica precisamente tres necesidades del negocio: reducir el riesgo de pérdida económica por campaña, reducir la incertidumbre mediante pronósticos de precios FOB y reducir la desinformación mediante el análisis de ciclos históricos.

La realidad problemática se concentra, por tanto, en que las decisiones de siembra, ampliación o reducción de área se adoptan frecuentemente a partir de experiencia previa y precios observados, sin una herramienta que integre datos históricos reales de exportación, costos productivos y escenarios económicos. Cuando el productor toma como referencia un precio reciente sin considerar estacionalidad, destino, volumen exportado o costos, puede sobreestimar el ingreso de la campaña. Esta limitación adquiere mayor importancia en un cultivo cuyo resultado económico depende tanto del mercado internacional como de condiciones productivas locales.

El proyecto utilizará como fuentes principales la Encuesta Nacional Agropecuaria del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y los registros de Aduanet correspondientes a la subpartida nacional 0804400000. El documento base registra una disponibilidad aproximada de 5 607 observaciones anuales en la fuente agropecuaria y 128 222 registros aduaneros antes de aplicar filtros de calidad y pertinencia. Estas cantidades representan el universo disponible de registros de origen, no el tamaño definitivo del conjunto analítico. El número final se determinará después de eliminar duplicados, tratar valores ausentes, validar dominios y conservar únicamente operaciones y unidades relacionadas con el alcance de la investigación.

De Aduanet se obtendrán la fecha de operación, país de destino, valor FOB y peso neto exportado. El precio FOB unitario no se tomará directamente como un valor aislado,



sino que se calculará como la relación entre el valor FOB y el peso neto válido de cada operación, para luego agregarse por semana o mes según el análisis. Del INEI se utilizarán variables de costos agrícolas, superficie, producción y cantidades equivalentes, entre ellas los campos P235\_VAL, P237\_VAL, P239, P241, P219\_CANT\_1, P219\_CANT\_2 y P219\_EQUIV\_KG, siempre que la documentación de cada encuesta confirme su correspondencia y unidad de medida. Kaggle podrá emplearse únicamente como fuente exploratoria o de contraste; no sustituirá los registros FOB peruanos.

Las variables del negocio se organizan alrededor de precio FOB por kilogramo, volumen exportado, fecha, temporada, destino, costos de producción, flete, hectáreas, productividad, margen y ganancia esperada. Las variables calculadas deberán conservar trazabilidad respecto de sus campos de origen. En particular, el margen se calculará a partir de ingresos y costos estimados, la productividad relacionará producción válida con superficie y los escenarios se construirán sobre distribuciones históricas del precio, evitando rangos arbitrarios que no estén respaldados por los datos procesados.

La solución se compone de cinco funciones analíticas principales. La primera es un módulo de cálculo de rentabilidad que integra costo de producción, precio FOB proyectado y productividad. La segunda es un simulador de escenarios optimista, esperado y pesimista que estima resultados económicos y apoya recomendaciones como sembrar, mantener, reducir área o esperar. La tercera es el modelo predictivo de precios FOB. La cuarta es un módulo interactivo para visualizar precios históricos por fecha y destino. La quinta genera reportes de ciclos, picos, caídas y comparaciones entre campañas.

La implementación preliminar compara varios enfoques en los componentes predictivos. Para precio FOB y margen se utilizaron Random Forest, HistGradientBoosting, ElasticNet y Prophet. Para la clasificación de riesgo se utilizaron Random Forest, HistGradientBoosting, regresión logística y Prophet adaptado como estimador continuo con umbral de clasificación. Además de la comparación individual, las cuatro predicciones FOB se integran mediante un ensamble de promedio simple. El módulo histórico y los reportes no entrenan modelos independientes, sino que reutilizan las observaciones y las salidas de todos los algoritmos. Esta arquitectura multimodelo combina ensambles

no lineales, un modelo regularizado interpretable y un modelo temporal con regresores externos. Los modelos FOB se entrenan y evalúan con un corte cronológico común, sin mezclar observaciones futuras con el conjunto de entrenamiento.

La evaluación predictiva empleará MAE, RMSE, MAPE y  $R^2$ . El MAE permitirá interpretar el error promedio en la unidad del precio; el RMSE penalizará con mayor intensidad los errores grandes; y el MAPE facilitará una lectura porcentual, siempre que se controlen valores cercanos a cero. El entrenamiento preliminar se concentrará en un horizonte de seis semanas, mientras que los reportes históricos podrán presentar agregaciones mensuales.

Para el desarrollo de la solución tecnológica se consideraron tres metodologías estándar. KDD organiza el descubrimiento de conocimiento mediante selección, preprocesamiento, transformación, minería e interpretación; resulta útil para explicar la obtención de patrones, pero ofrece menor detalle para el despliegue y la retroalimentación del negocio. SEMMA estructura el trabajo en muestreo, exploración, modificación, modelado y evaluación; es adecuada para el tratamiento analítico, aunque se concentra principalmente en el proceso de modelado. CRISP-DM comprende entendimiento del negocio, entendimiento de los datos, preparación, modelado, evaluación y despliegue. Se selecciona CRISP-DM porque conecta de forma explícita las necesidades del productor con la preparación de fuentes heterogéneas, la comparación de algoritmos y la implementación de la aplicación.

La arquitectura propuesta separará la adquisición y preparación de datos, los servicios analíticos y la interfaz de usuario. El backend se desarrollará con Python y FastAPI para exponer servicios de consulta histórica, inferencia, simulación y generación de reportes. La aplicación cliente se implementará con tecnología React para entorno web adaptable o React Native si las pruebas de despliegue confirman su conveniencia móvil. La base de datos almacenará usuarios, series procesadas, ejecuciones de modelos y escenarios, procurando no conservar información personal que no sea necesaria para la investigación.

La investigación se justifica por su conveniencia, porque integra información que ac-

tualmente se consulta de forma separada; por su relevancia social, porque acerca analítica de mercado a productores con menor capacidad tecnológica; por sus implicaciones prácticas, porque traduce un pronóstico en margen y recomendaciones; por su valor teórico, porque compara cuatro familias de modelos y un ensamble bajo un mismo conjunto temporal peruano; y por su utilidad metodológica, porque documenta un flujo reproducible de extracción, validación, modelado y evaluación.

En consecuencia, el problema de investigación se formula mediante la siguiente pregunta: ¿En qué medida el desarrollo de un modelo predictivo de precios de exportación de palta Hass, integrado con módulos de rentabilidad y análisis histórico, apoyará la toma de decisiones de siembra de productores agrícolas de La Libertad, Perú?

La hipótesis general plantea que el desarrollo del modelo predictivo de precios de exportación de palta Hass, integrado con módulos de rentabilidad, escenarios y análisis histórico, mejorará el apoyo a la toma de decisiones de siembra de productores agrícolas de La Libertad. Las subhipótesis establecen que: el módulo de rentabilidad mejorará la estimación del margen esperado; el simulador reducirá la incertidumbre percibida al comparar escenarios; el modelo seleccionado alcanzará menor error que las alternativas comparadas; el análisis histórico facilitará la identificación de tendencias y estacionalidad; y los reportes de ciclos mejorarán la interpretación de periodos favorables y desfavorables.

El objetivo general es desarrollar un modelo predictivo de precios de exportación de palta Hass, integrado en una herramienta de apoyo a la toma de decisiones de siembra para productores agrícolas de La Libertad. Los objetivos específicos son: caracterizar y depurar los datos de Aduanet e INEI relacionados con precio, volumen, destino, producción y costos; construir variables temporales y económicas con trazabilidad; implementar y comparar algoritmos de regresión y pronóstico para un horizonte de seis semanas; desarrollar los módulos de rentabilidad, escenarios, análisis histórico y reportes; y evaluar la precisión del modelo y la utilidad de la herramienta con usuarios del ámbito productivo.

El estudio se limitará espacialmente a la aplicación del problema en productores de palta Hass de La Libertad y utilizará información nacional de exportación y producción

que permita contextualizar dicho ámbito. Temporalmente, procesará los registros disponibles y verificables comprendidos entre 2018 y el último periodo completo accesible al momento de cerrar la base. No se afirmará que el sistema predice el precio recibido individualmente por cada productor, pues el valor FOB agregado puede diferir del precio en chacra por contratos, calidad, calibre, intermediación y logística. Tampoco se presentarán como resultados ejecutados las evaluaciones de usuarios o métricas de modelos que todavía correspondan a actividades futuras del proyecto.

## CAPÍTULO 2: MÉTODO

### 2.1 Tipo de investigación

#### 2.1.1 De acuerdo con la orientación o finalidad

La investigación es **aplicada**, porque utiliza técnicas de series temporales, aprendizaje automático y desarrollo de software para atender un problema concreto: la falta de información anticipada y contextualizada para evaluar decisiones de siembra de palta Hass en La Libertad. El producto será un modelo predictivo integrado con módulos de rentabilidad, escenarios y análisis histórico.

#### 2.1.2 De acuerdo con la técnica de contrastación

La investigación es **explicativa**, debido a que evaluará el efecto del uso de la solución sobre indicadores de apoyo a la decisión, y **predictiva** en su componente tecnológico, porque estimará precios FOB a seis semanas. La contrastación técnica comparará Random Forest, HistGradientBoosting, ElasticNet y Prophet mediante MAE, RMSE, MAPE y  $R^2$ .

### 2.2 Clasificación del diseño de estudio

El enfoque es predominantemente **cuantitativo**. La proyección temporal es **retrospectiva** para el entrenamiento con registros históricos y **prospectiva** para la evaluación de los pronósticos y de la utilidad del sistema. La frecuencia de medición es **longitudinal**, porque el precio y el volumen se observan de forma ordenada en el tiempo. El componente algorítmico es no experimental, dado que no se manipulan las operaciones históricas; el componente de evaluación con usuarios es preexperimental, con una medición inicial y otra posterior al uso del prototipo.

El alcance analítico es descriptivo, predictivo y prescriptivo. Es descriptivo al caracterizar tendencias, destinos, estacionalidad y ciclos; predictivo al estimar el precio FOB futuro; y prescriptivo al combinar pronósticos, costos y productividad para generar escenarios de decisión.

## 2.3 Diseño de investigación

El estudio integra dos diseños complementarios. Para el componente predictivo se utiliza un diseño longitudinal de series temporales con evaluación fuera de muestra. Los registros se ordenarán cronológicamente y se dividirán en entrenamiento, validación y prueba sin aleatorizar el tiempo. Todos los algoritmos utilizarán los mismos periodos y horizontes.

Datos válidos → entrenamiento → validación temporal → prueba futura → comparación

**Tabla 2.1**

Diseño del componente predictivo

| Etapa         | Aplicación en el estudio                                                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preparación   | Cálculo del precio FOB unitario, agregación temporal, depuración de duplicados, tratamiento de nulos y construcción de rezagos. |
| Entrenamiento | Ajuste de Random Forest, HistGradientBoosting, ElasticNet y Prophet con el bloque histórico inicial.                            |
| Validación    | Selección de hiperparámetros mediante ventanas temporales expansivas o deslizantes.                                             |
| Prueba        | Pronóstico de observaciones posteriores no utilizadas en el ajuste.                                                             |
| Comparación   | Evaluación mediante MAE, RMSE, MAPE y $R^2$ sobre el mismo conjunto de prueba.                                                  |

Para evaluar el apoyo a la decisión se aplicará un diseño preexperimental de un solo grupo:

$$G \rightarrow O_1 \rightarrow X \rightarrow O_2$$

donde  $G$  representa a los participantes de la prueba piloto;  $O_1$ , la medición inicial

de comprensión, incertidumbre y forma de estimar rentabilidad;  $X$ , el uso guiado del prototipo; y  $O_2$ , la medición posterior. Este diseño permitirá estimar cambios iniciales de utilidad percibida, pero no autoriza atribuir causalidad definitiva por la ausencia de un grupo de control.

## **2.4 Población, muestra y muestreo**

### **2.4.1 Población**

La población documental está constituida por los registros de la Encuesta Nacional Agropecuaria del INEI y las operaciones de Aduanet para la subpartida 0804400000 disponibles en el periodo de estudio. El documento técnico de base reporta aproximadamente 5 607 observaciones por año en la fuente agropecuaria y 128 222 registros aduaneros antes de la depuración. Estas cantidades son referencias del origen y no se asumirán como el número final de observaciones válidas.

La población usuaria está conformada por productores, asesores y técnicos vinculados con la producción de palta Hass en La Libertad que puedan utilizar información de precios, rentabilidad y ciclos para apoyar decisiones de campaña.

### **2.4.2 Muestra**

En el componente documental se aplicará un criterio censal: se conservarán todos los registros que cumplan los criterios de inclusión y calidad. La muestra analítica definitiva se informará después del proceso ETL, junto con el número de registros excluidos y su causa.

Para la evaluación del instrumento y del prototipo se realizará una prueba piloto con un mínimo de 30 participantes, de acuerdo con la guía UNT-2026. Esta cantidad corresponde a una evaluación inicial de confiabilidad y usabilidad; no sustituye una muestra probabilística representativa de todos los productores de La Libertad.

### **2.4.3 Muestreo**

El muestreo documental será no probabilístico por criterios y cobertura censal de los registros accesibles. Se incluirán operaciones con fecha válida, valor FOB positivo, peso

neto positivo, destino identificable y correspondencia con la subpartida seleccionada. Se excluirán duplicados, operaciones anuladas, valores imposibles y registros sin información suficiente para calcular el precio unitario.

La selección de participantes será no probabilística e intencional, considerando experiencia o participación en la cadena de palta Hass, disponibilidad para completar las dos mediciones y consentimiento informado. Se procurará incluir perfiles con diferentes tamaños de unidad productiva para ampliar la diversidad de la prueba piloto.

## **2.5 Variables**

### **2.5.1 Tipo**

La variable independiente es el **sistema predictivo de precios de exportación de palta Hass**, compuesto por los modelos de precio, margen y riesgo, el simulador de escenarios, el análisis histórico y los reportes de ciclos. La variable dependiente es el **apoyo a la toma de decisiones de siembra**, evaluado mediante precisión predictiva, comprensión de la información, reducción de incertidumbre y utilidad percibida.

Como variables de entrada se utilizarán fecha, valor FOB, peso neto, destino, temporada, costos agrícolas, superficie y producción. El precio FOB unitario, la productividad, el ingreso, el costo total, el margen y la ganancia serán variables calculadas y deberán conservar trazabilidad respecto de los campos originales.



**Tabla 2.2**

Variables analíticas y fuente prevista

| Variable            | Campo o cálculo                         | Fuente y uso                                      |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Precio FOB unitario | Valor FOB / peso neto                   | Aduanet; variable objetivo del pronóstico.        |
| Volumen exportado   | PESO_NETO                               | Aduanet; presión de oferta y agregación temporal. |
| Fecha y temporada   | FECHA, semana, mes                      | Aduanet e INEI; orden temporal y estacionalidad.  |
| Destino             | PAIS_DESC                               | Aduanet; segmentación por mercado.                |
| Costos agrícolas    | P235_VAL, P237_VAL, P239, P241          | INEI; estimación del costo productivo.            |
| Producción          | P219_CANT_1, P219_CANT_2, P219_EQUIV_KG | INEI; productividad y escenarios.                 |
| Margen y ganancia   | Variables calculadas                    | Simulador; diferencia entre ingresos y costos.    |

### 2.5.2 Operacionalización

La matriz de operacionalización se presenta en el Anexo A. Allí se especifican las definiciones conceptual y operacional, dimensiones, indicadores y escalas de medición de las variables independiente y dependiente.

## 2.6 Técnicas e instrumentos, validación y confiabilidad

### 2.6.1 Técnicas e instrumentos

**Tabla 2.3**

Técnicas e instrumentos del estudio

| Técnica                | Instrumento                                                                                  | Fuente o aplicación                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análisis documental    | Ficha de extracción y diccionario de datos                                                   | Microdatos INEI y operaciones Aduanet 0804400000.                                              |
| Procesamiento de datos | Scripts reproducibles en Python                                                              | Limpieza, integración, agregación y creación de variables.                                     |
| Modelado predictivo    | Random Forest, HistGradientBoosting, ElasticNet, regresión logística, Prophet y ensamble FOB | Predicción FOB a seis semanas, margen, riesgo de margen bajo y nivel de acuerdo entre modelos. |
| Evaluación técnica     | Ficha de métricas                                                                            | MAE, RMSE y MAPE por modelo y horizonte.                                                       |
| Encuesta               | Cuestionario pretest–posttest                                                                | Participantes de la prueba piloto del prototipo.                                               |
| Juicio de expertos     | Ficha de validación de contenido                                                             | Especialistas en agricultura, datos y metodología.                                             |

### 2.6.2 Validación y confiabilidad

El cuestionario será revisado por al menos tres jueces especialistas. La validez de contenido se estimará mediante V de Aiken por ítem y para el instrumento total. Antes de la aplicación principal se realizará una prueba piloto con un mínimo de 30 participantes. La consistencia interna se calculará con alfa de Cronbach y, cuando sea posible, omega de McDonald.

La confiabilidad del componente de datos se sustentará en reglas reproducibles: unicidad por operación o clave compuesta, dominio de fechas y destinos, valor FOB y peso neto positivos, trazabilidad de transformaciones y registro de exclusiones. La confiabili-

dad predictiva se evaluará mediante particiones temporales, comparación con una línea base y repetición del proceso con parámetros documentados.

## 2.7 Método de análisis de datos

El análisis comenzará con la inspección de estructura, tipos de datos, duplicados, valores ausentes y rangos. En Aduanet, el precio unitario se calculará solo cuando el valor FOB y el peso neto sean positivos. Las operaciones se agregarán temporalmente utilizando promedios ponderados por peso neto. En INEI, cada campo se interpretará según su diccionario oficial antes de combinar costos, superficie y producción.

El análisis descriptivo incluirá conteos, media, mediana, desviación estándar, rango intercuartílico, evolución temporal y distribución por destino. La serie se examinará mediante gráficos, autocorrelación, descomposición estacional y pruebas de estacionariedad cuando correspondan.

Random Forest, HistGradientBoosting, ElasticNet y Prophet se compararán sobre los mismos bloques temporales para la predicción FOB. También se evaluará un ensamble de promedio simple formado por las cuatro predicciones. Prophet incorporará regresores externos de precio actual, semana, volumen, rezagos, promedio móvil, destino y temporada. Se calcularán:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|, \quad RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

$$MAPE = \frac{100}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|$$

El MAPE se interpretará únicamente en observaciones con valores reales suficientemente alejados de cero. Los resultados preliminares se presentan para un horizonte de seis semanas. El modelo operativo se elegirá por componente: se priorizará el ensamble para precio FOB cuando reduzca simultáneamente MAE, RMSE y MAPE; para margen se priorizará el menor error con capacidad explicativa estable; y para riesgo se priorizarán recall y ROC AUC. Para comparar errores pareados de modelos se verificará la

distribución de las diferencias mediante Shapiro–Wilk; se empleará  $t$  de Student pareada si se cumplen sus supuestos o Wilcoxon en caso contrario, con  $\alpha = 0,05$ .

En la evaluación con usuarios se resumirán las respuestas por dimensión y momento. La diferencia pretest–posttest se analizará con  $t$  pareada o Wilcoxon, según los supuestos. Se reportarán el estadístico, valor  $p$ , intervalo de confianza y tamaño del efecto. La significancia estadística se interpretará junto con la magnitud y la utilidad práctica, evitando afirmar causalidad definitiva por tratarse de un diseño preexperimental.

## 2.8 Procedimiento

Se utilizará CRISP-DM porque relaciona las necesidades del negocio con la preparación de datos, el modelado, la evaluación y el despliegue. El procedimiento comprende las siguientes fases:

1. **Comprensión del negocio.** Precisar las necesidades de rentabilidad, pronóstico y análisis de ciclos; definir indicadores y criterios de aceptación con apoyo de especialistas del sector.
2. **Comprensión de los datos.** Descargar y documentar los microdatos INEI y las operaciones Aduanet de la subpartida 0804400000; identificar claves, unidades y cobertura temporal.
3. **Preparación.** Eliminar duplicados, validar dominios, tratar ausentes, calcular precio FOB unitario, agregar la serie y construir rezagos, temporada, productividad, costos y margen.
4. **Modelado.** Ajustar Random Forest, HistGradientBoosting, ElasticNet, regresión logística y Prophet mediante divisiones reproducibles y parámetros documentados; construir un ensamble FOB con las salidas de los cuatro modelos de regresión y pronóstico.
5. **Evaluación.** Comparar MAE, RMSE y MAPE por horizonte; revisar residuos, estabilidad e interpretabilidad; seleccionar el modelo que supere la línea base con comportamiento consistente.
6. **Desarrollo.** Implementar servicios en FastAPI y una interfaz React o React

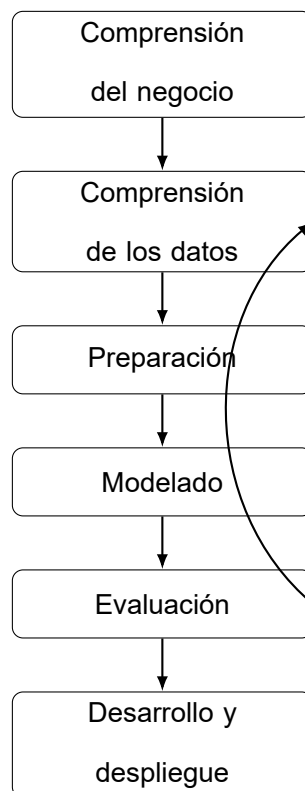
Native con acceso, pronóstico, histórico, simulación, recomendación, reportes y notificaciones.

**7. Validación.** Validar instrumentos con jueces, ejecutar la prueba piloto, analizar confiabilidad y comparar las mediciones pretest y postest.

**8. Despliegue y documentación.** Preparar una versión de prueba y documentar código, diccionario de datos, parámetros, resultados y limitaciones.

**Figura 2.1**

Procedimiento de la investigación basado en CRISP-DM



## 2.9 Consideraciones éticas

La investigación respetará la integridad, trazabilidad y reproducibilidad de los datos. Se conservará el origen de cada campo y no se alterarán observaciones para favorecer el desempeño de un algoritmo. Toda exclusión se documentará mediante reglas previas y un reporte de calidad.

Los participantes recibirán información sobre el propósito, las actividades, el uso de sus respuestas y su derecho a retirarse sin consecuencia. Se solicitará consentimiento informado y se evitará recopilar datos personales que no sean necesarios. Los resulta-

dos se presentarán de forma agregada.

La herramienta será descrita como apoyo y no como garantía de rentabilidad. Las recomendaciones mostrarán sus supuestos, horizonte e incertidumbre, porque el precio FOB agregado no equivale necesariamente al precio recibido por un productor particular. También se respetarán las licencias, términos de uso y normas de citación de las fuentes, software y publicaciones.

## CAPÍTULO 3: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

### 3.1 Recursos y presupuesto

Los recursos se organizan de acuerdo con las necesidades reales de extracción y procesamiento de datos, desarrollo del prototipo, validación de instrumentos y prueba piloto. Los equipos de cómputo y el trabajo de autores y asesor son aportes no monetarios; por ello se registran sin costo directo para el proyecto.

#### 3.1.1 Recursos

##### Personal

**Tabla 3.1**

Personal del proyecto

| Participante                     | Función                                                    | Costo (\$/) |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Peña Serrano Jefferson Miguel    | Extracción de datos, modelado, desarrollo y documentación. | 0,00        |
| Robles Perez Martin Ar-<br>yan   | Análisis, desarrollo, validación y documentación.          | 0,00        |
| Ing. Mendoza Rivera Ri-<br>cardo | Asesoría metodológica y técnica.                           | 0,00        |

## Bienes

**Tabla 3.2**

Presupuesto de bienes

| Descripción                               | Cantidad | C.U. (S/) | Total (S/)    |
|-------------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| Papel bond A4                             | 2        | 25,00     | 50,00         |
| Carpetas para validación y consentimiento | 5        | 4,00      | 20,00         |
| Formatos impresos para piloto y jueces    | 40       | 1,00      | 40,00         |
| Memorias USB para respaldo                | 2        | 35,00     | 70,00         |
| <b>Subtotal</b>                           |          |           | <b>180,00</b> |

## Viajes

**Tabla 3.3**

Presupuesto de viajes y movilidad

| Descripción                                        | Cantidad | C.U. (S/) | Total (S/)    |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| Movilidad local a zonas productivas de La Libertad | 8        | 20,00     | 160,00        |
| Alimentación y movilidad complementaria            | 4        | 60,00     | 240,00        |
| <b>Subtotal</b>                                    |          |           | <b>400,00</b> |

## Servicios

**Tabla 3.4**

Presupuesto de servicios

| Descripción               | Cantidad | C.U. (S/) | Total (S/)    |
|---------------------------|----------|-----------|---------------|
| Internet y telefonía      | 6 meses  | 60,00     | 360,00        |
| Impresión y fotocopiado   | 1        | 150,00    | 150,00        |
| Anillado o encuadernación | 3        | 25,00     | 75,00         |
| <b>Subtotal</b>           |          |           | <b>585,00</b> |



## Tecnológicos

**Tabla 3.5**

Presupuesto de recursos tecnológicos

| Descripción                                            | Cantidad | C.U. (S/) | Total (S/)    |
|--------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|
| Equipos portátiles de propiedad de los autores         | 2        | 0,00      | 0,00          |
| Python, FastAPI, React y bibliotecas de código abierto | 1        | 0,00      | 0,00          |
| Servicio de despliegue de prueba                       | 6 meses  | 50,00     | 300,00        |
| Almacenamiento y copias de seguridad                   | 6 meses  | 10,00     | 60,00         |
| <b>Subtotal</b>                                        |          |           | <b>360,00</b> |

### 3.1.2 Presupuesto

**Tabla 3.6**

Presupuesto consolidado del proyecto

| Rubro                | Total (S/)      |
|----------------------|-----------------|
| Personal             | 0,00            |
| Bienes               | 180,00          |
| Viajes y movilidad   | 400,00          |
| Servicios            | 585,00          |
| Tecnológicos         | 360,00          |
| <b>Total general</b> | <b>1 525,00</b> |

## 3.2 Financiamiento

### 3.2.1 De fuentes externas

No se ha confirmado financiamiento de instituciones públicas, empresas privadas ni cooperación externa. En consecuencia, el proyecto registra 0 % de financiamiento externo.

### 3.2.2 Autofinanciación

Los autores cubrirán el 100 % de los desembolsos previstos. La dedicación del personal, los equipos propios y el software de código abierto se consideran aportes no monetarios.

**Tabla 3.7**

Distribución del financiamiento

| Fuente           | Porcentaje   | Monto (S/)      |
|------------------|--------------|-----------------|
| Fuentes externas | 0 %          | 0,00            |
| Autofinanciación | 100 %        | 1 525,00        |
| <b>Total</b>     | <b>100 %</b> | <b>1 525,00</b> |

### 3.3 Cronograma de ejecución

#### 3.3.1 Período

El proyecto se ejecutará del 1 de julio al 31 de diciembre de 2026, con una dedicación estimada de 20 horas semanales por autor. Las fechas deberán ajustarse mediante adenda si la aprobación formal del proyecto ocurre después del inicio previsto.

#### 3.3.2 Cronograma

**Tabla 3.8**

Cronograma de ejecución del proyecto

| Actividad                                     | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Validación de instrumentos por jueces         | X    |      |      |      |      |      |
| Extracción y documentación de Aduanet e INEI  | X    | X    |      |      |      |      |
| Limpieza, integración y análisis exploratorio |      | X    | X    |      |      |      |
| Entrenamiento y comparación de modelos        |      |      | X    | X    |      |      |
| Desarrollo de API y aplicación                |      |      | X    | X    | X    |      |
| Prueba piloto y evaluación                    |      |      |      |      | X    |      |
| Análisis e interpretación de resultados       |      |      |      |      | X    | X    |
| Redacción, revisión y entrega                 |      |      |      | X    | X    | X    |

## CAPÍTULO 4: RESULTADOS PRELIMINARES DEL ENTRENAMIENTO

### 4.1 Arquitectura multimodelo evaluada

La solución no depende de un único algoritmo. Se entrenaron trece configuraciones: cuatro para precio FOB, cuatro para margen, cuatro para riesgo y un ensamble FOB. El ensamble promedia Random Forest, HistGradientBoosting, ElasticNet y Prophet sin ajustar sus pesos sobre el conjunto de prueba.

**Tabla 4.1**

Uso de los modelos en las cinco soluciones propuestas

| Solución                  | Modelos utilizados                                                    | Resultado consumido por el módulo                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-1 Rentabilidad          | Random Forest, HistGradient-Boosting, ElasticNet y Prophet.           | Margen estimado en S/kg a partir del precio, rendimiento, porcentaje vendido y ubicación.  |
| S-2 Escenarios            | Random Forest, HistGradient-Boosting, regresión logística y Prophet.  | Probabilidad de margen bajo y clasificación de escenarios optimista, esperado y pesimista. |
| S-3 Predicción FOB        | Random Forest, HistGradient-Boosting, ElasticNet, Prophet y ensamble. | Precio FOB esperado a seis semanas y dispersión entre modelos.                             |
| S-4 Histórico interactivo | Los cuatro modelos FOB y los datos observados.                        | Comparación temporal entre precio real, pronósticos y errores por periodo.                 |
| S-5 Reportes de ciclos    | Ensamble FOB, modelos de margen y modelos de riesgo.                  | Síntesis de tendencias, periodos favorables, alertas y diferencias entre algoritmos.       |

Las soluciones S-4 y S-5 no requieren entrenar un algoritmo adicional. Son capas descriptivas y de comunicación que reutilizan los datos históricos y las salidas de todos los modelos. Esta separación evita confundir una función de visualización o reporte con un nuevo modelo predictivo.

### 4.2 Conjuntos de datos obtenidos

La ejecución reproducible de los scripts generó tres conjuntos analíticos. El conjunto de predicción FOB contiene 2 312 observaciones válidas con precio objetivo localizado aproximadamente seis semanas después de cada observación inicial. Se reservaron cronológicamente 1 849 registros para entrenamiento y 463 para prueba. El conjunto de margen contiene 585 registros relacionados con mercado exterior; 438 se utilizaron para entrenamiento y 147 para prueba. El conjunto de escenarios contiene las mismas 585 observaciones, de las cuales 147 pertenecen al cuartil inferior del margen y fueron

etiquetadas como riesgo de margen bajo.

La reducción del conjunto FOB respecto del archivo original se debe a que se eliminaron filas sin una observación futura dentro de una tolerancia de dos semanas alrededor del horizonte solicitado. Así se evita interpretar seis registros posteriores como si fueran necesariamente seis semanas.

### 4.3 Predicción del precio FOB a seis semanas

**Tabla 4.2**

Métricas de los modelos de precio FOB

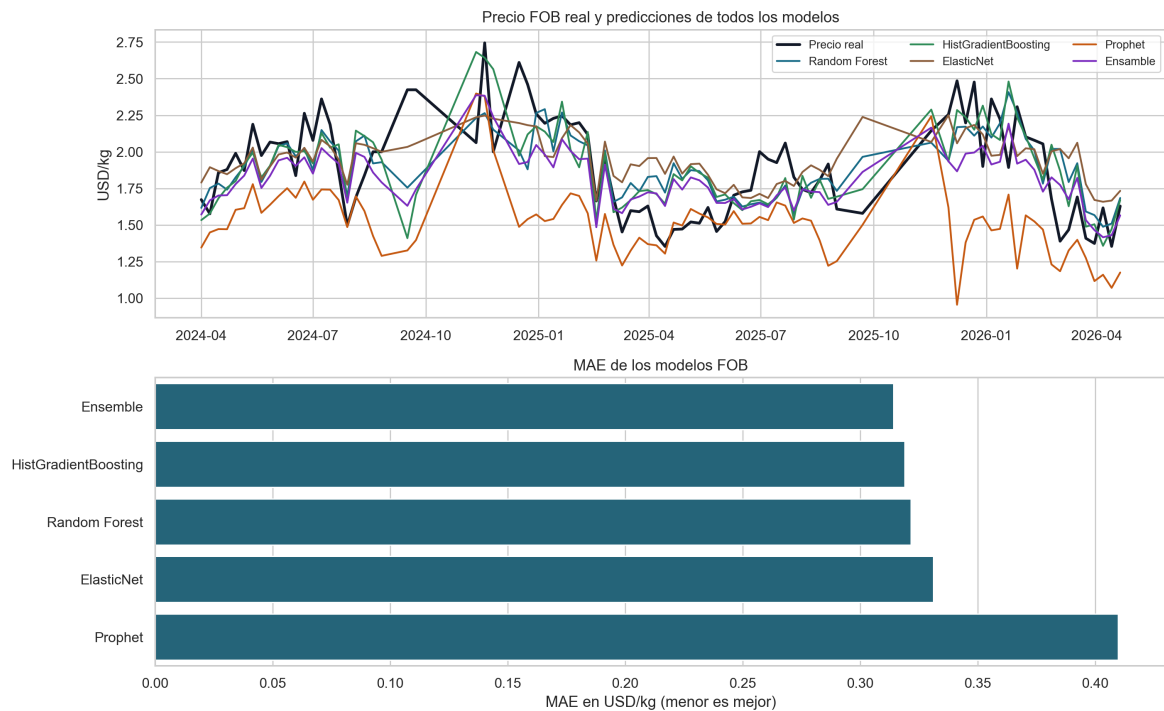
| Modelo                            | MAE          | RMSE         | MAPE (%)      | $R^2$        |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| Random Forest                     | 0,321        | 0,425        | 19,482        | 0,247        |
| HistGradientBoosting              | <b>0,319</b> | 0,426        | <b>19,001</b> | 0,245        |
| ElasticNet                        | 0,331        | <b>0,421</b> | 20,854        | <b>0,264</b> |
| Prophet                           | 0,410        | 0,503        | 22,009        | -0,055       |
| <b>Ensamble de cuatro modelos</b> | <b>0,314</b> | <b>0,400</b> | <b>18,339</b> | <b>0,333</b> |

Entre los modelos individuales, HistGradientBoosting obtuvo el menor MAE y MAPE, mientras que ElasticNet alcanzó el menor RMSE y el mayor  $R^2$ . Prophet, después de incorporar el precio FOB actual, la semana, el volumen, los rezagos, el promedio móvil, el destino y la temporada, redujo su error respecto de la configuración inicial, aunque todavía presentó menor capacidad explicativa que los otros modelos individuales.

El mejor resultado global corresponde al ensamble de los cuatro modelos. Frente al mejor modelo individual, redujo el MAE de 0,319 a 0,314 USD/kg y el MAPE de 19,001 % a 18,339 %. Asimismo, disminuyó el RMSE de 0,421 a 0,400 USD/kg y elevó el  $R^2$  de 0,264 a 0,333. La mejora indica que los errores de Prophet y de los modelos de aprendizaje automático no coinciden completamente; al promediarlos se reduce parte de la variabilidad específica de cada algoritmo.

**Figura 4.1**

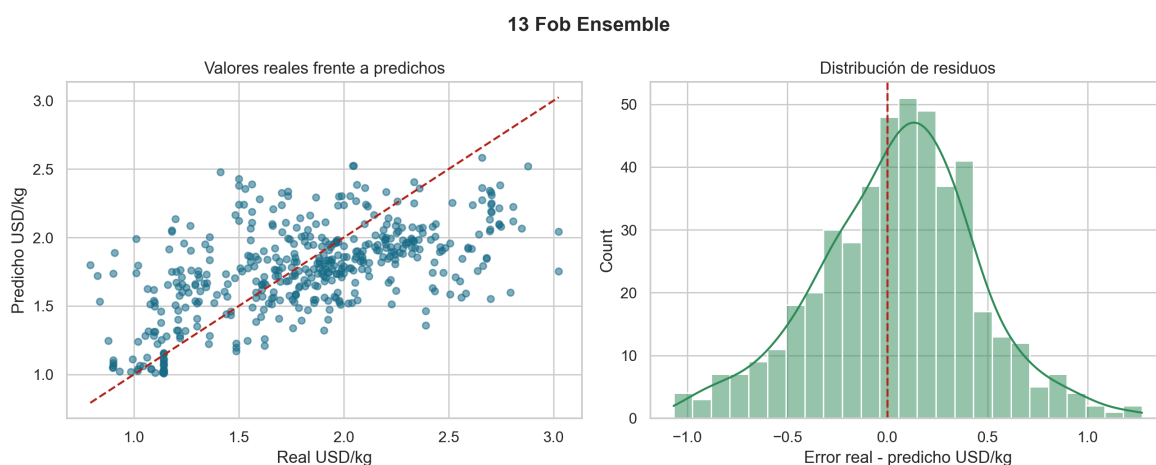
Comparación temporal y error de todos los modelos FOB



En la parte superior de la Figura 4.1, Random Forest, HistGradientBoosting y ElasticNet siguen de forma semejante la dirección del precio observado durante la mayor parte del bloque de prueba. Las diferencias se amplían en los cambios abruptos de finales de 2024 y finales de 2025. Prophet produce una trayectoria más suave y tiende a situarse por debajo del precio real en varios periodos de incremento, lo que explica su mayor MAE. El ensamble permanece generalmente dentro del grupo de predicciones y evita depender de la desviación puntual de un solo algoritmo.

La parte inferior de la figura confirma visualmente la jerarquía del MAE: el ensamble presenta la barra más corta, seguido por HistGradientBoosting y Random Forest. Sin embargo, las diferencias entre estos tres resultados son pequeñas. Por ello, la ventaja del ensamble debe interpretarse como una mejora incremental de estabilidad y no como una eliminación de la incertidumbre del precio.

**Figura 4.2**  
Resultados del ensamble para precio FOB



En el panel de valores reales frente a predichos de la Figura 4.2, la mayor concentración se ubica alrededor de la línea ideal, pero las predicciones presentan un rango más estrecho que los valores observados. Cuando el precio real es alto, varios puntos quedan debajo de la diagonal, lo que evidencia subestimación de picos; en algunos precios bajos ocurre el comportamiento contrario. Este patrón de regresión hacia el promedio explica que el sistema represente adecuadamente la tendencia general, pero no reproduzca completamente los extremos.

El histograma de residuos se concentra cerca de cero, aunque mantiene colas a ambos lados y una ligera acumulación de errores positivos. Puesto que el residuo se calculó como valor real menos valor predicho, los errores positivos representan subestimación. En términos prácticos, un MAE de 0,314 USD/kg continúa siendo relevante para la estimación de rentabilidad; por ello, la aplicación deberá presentar un rango de apoyo y advertir especialmente la posibilidad de subestimar semanas de precio elevado.

#### 4.4 Estimación del margen exportador

**Tabla 4.3**

Métricas de los modelos de margen

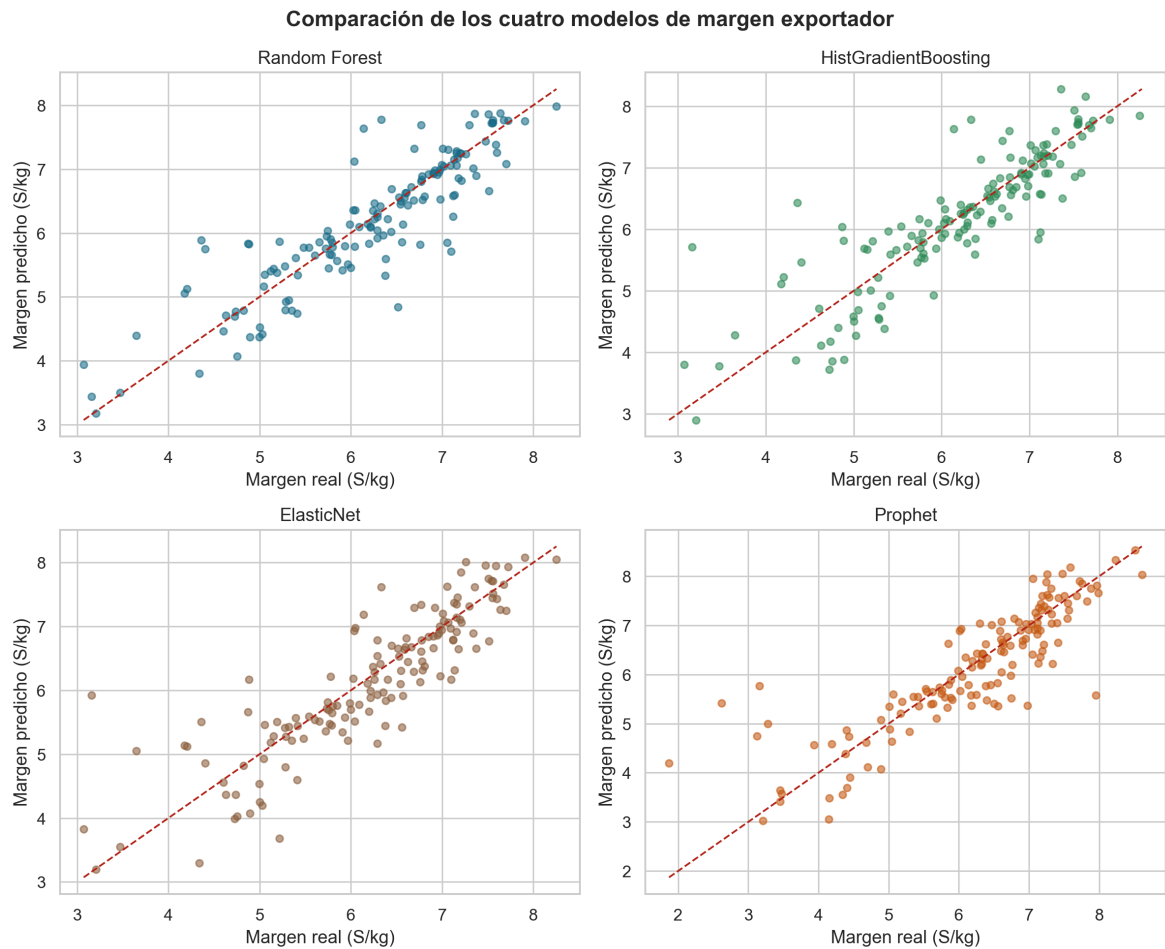
| Modelo               | MAE          | RMSE         | MAPE (%) | $R^2$        |
|----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Random Forest        | <b>0,343</b> | <b>0,498</b> | 5,980    | <b>0,777</b> |
| HistGradientBoosting | 0,382        | 0,553        | 7,033    | 0,725        |
| ElasticNet           | 0,392        | 0,553        | 7,094    | 0,724        |
| Prophet              | 0,438        | 0,657        | 8,728    | 0,732        |

Random Forest presentó el mejor equilibrio entre MAE, RMSE, MAPE y capacidad explicativa, con un  $R^2$  de 0,777. HistGradientBoosting obtuvo un MAE de 0,382 y representa una segunda alternativa no lineal. ElasticNet alcanzó un  $R^2$  de 0,724 y funciona como referencia regularizada e interpretable. Prophet se evaluó con la misma partición de 438 registros de entrenamiento y 147 de prueba que los demás modelos; su  $R^2$  de 0,732 confirma que captura una parte importante de la variación del margen, aunque sus errores absolutos son mayores.

El módulo de rentabilidad conservará las cuatro estimaciones. Random Forest proporcionará el valor central por su menor error, mientras que la diferencia entre los resultados de Random Forest, HistGradientBoosting, ElasticNet y Prophet se utilizará como indicador de sensibilidad. Una diferencia amplia entre modelos advertirá al usuario que la estimación económica es menos estable.

**Figura 4.3**

Resultados de todos los modelos de margen exportador



La Figura 4.3 muestra que los cuatro modelos conservan una relación positiva clara entre margen real y margen estimado. Random Forest presenta la nube más próxima a la diagonal y una dispersión relativamente uniforme, en concordancia con su menor MAE y mayor  $R^2$ . HistGradientBoosting y ElasticNet ofrecen patrones muy parecidos: ambos representan bien la zona central, pero muestran mayor separación en márgenes bajos y en algunos valores superiores a S/ 7 por kilogramo.

Prophet también reproduce la dirección del margen y concentra numerosas observaciones cerca de la diagonal; sin embargo, aparecen desviaciones más pronunciadas en casos aislados de margen bajo y alto. Estos puntos influyen en su RMSE de 0,657. La coincidencia general entre los cuatro paneles respalda el uso conjunto como análisis de sensibilidad, mientras que la separación en los extremos justifica no comunicar una única cifra como si fuera exacta.



## 4.5 Clasificación del riesgo de margen bajo

**Tabla 4.4**

Métricas de los modelos de riesgo

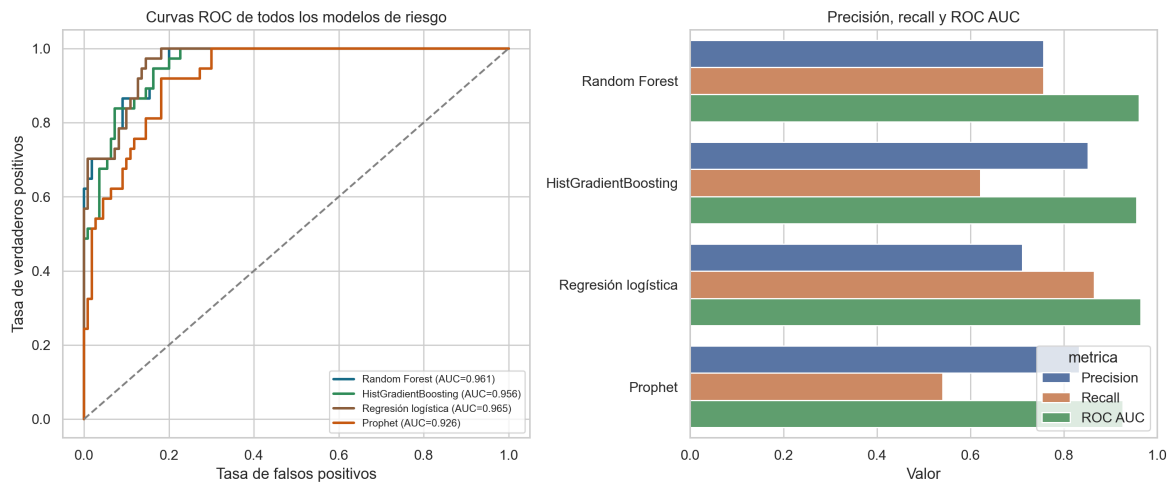
| Modelo               | Exactitud | Precisión    | Recall       | ROC AUC      |
|----------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Random Forest        | 0,878     | 0,757        | 0,757        | 0,961        |
| HistGradientBoosting | 0,878     | <b>0,852</b> | 0,622        | 0,956        |
| Regresión logística  | 0,878     | 0,711        | <b>0,865</b> | <b>0,965</b> |
| Prophet              | 0,857     | 0,833        | 0,541        | 0,926        |

La regresión logística obtuvo el mayor recall y ROC AUC. Para un sistema de alerta resulta preferible detectar la mayor proporción posible de campañas con margen bajo, aun cuando aumenten algunos falsos positivos; por esa razón genera la alerta principal. Random Forest presenta un equilibrio entre precisión y recall; HistGradientBoosting aporta una alerta más conservadora por su mayor precisión; y Prophet permite observar el componente temporal del riesgo. No se reemplaza la regresión logística por Prophet, debido a que Prophet no es un clasificador nativo.

El simulador no elimina las salidas de los modelos con menor puntuación global. Las cuatro probabilidades se mostrarán internamente y podrán resumirse como nivel de acuerdo: acuerdo alto cuando todos clasifican el mismo escenario y acuerdo bajo cuando sus resultados divergen. De esta manera se aprovechan todos los modelos sin convertir una discrepancia algorítmica en una recomendación aparentemente segura.

**Figura 4.4**

Comparación completa de todos los modelos de riesgo



Las curvas ROC de la Figura 4.4 se mantienen claramente por encima de la diagonal aleatoria, lo cual indica que los cuatro modelos poseen capacidad para ordenar observaciones normales y de riesgo. Las curvas de regresión logística, Random Forest e HistGradientBoosting son próximas entre sí y alcanzan rápidamente tasas altas de verdaderos positivos. Prophet conserva capacidad discriminante, pero su curva se separa de las tres primeras y su AUC de 0,926 confirma un desempeño comparativamente menor.

El panel de métricas evidencia que no existe un único ganador para todos los criterios. HistGradientBoosting alcanza la mayor precisión, por lo que emite menos alertas falsas, pero su menor recall implica que omite más casos reales de riesgo. La regresión logística presenta el mayor recall y ROC AUC, sacrificando parte de la precisión. Random Forest mantiene un equilibrio intermedio, mientras que Prophet combina precisión alta con el recall más bajo. Para la solución S-2, esta evidencia favorece utilizar la regresión logística como alerta preventiva y la coincidencia entre modelos como indicador adicional de confianza.

#### 4.6 Síntesis y limitaciones de los resultados

Los resultados preliminares permiten proponer una arquitectura multimodelo completa. El precio FOB integra Random Forest, HistGradientBoosting, ElasticNet y Prophet me-

diante un ensamble. El margen conserva las cuatro estimaciones y utiliza Random Forest como valor central. El riesgo conserva Random Forest, HistGradientBoosting, regresión logística y Prophet, utilizando la regresión logística como alerta principal. El histórico interactivo compara observaciones y predicciones de todos los modelos, mientras que los reportes presentan métricas, dispersión y nivel de acuerdo. Por tanto, ningún algoritmo se excluye: cada uno cumple una función analítica o de contraste dentro de las soluciones.

Esta selección no implica que los modelos estén listos para uso productivo. El desempeño FOB continúa siendo moderado y requiere validación temporal por ventanas. El margen objetivo fue construido mediante el precio FOB, un tipo de cambio fijo de S/ 3,75 y costos agrícolas observados, por lo que existe una relación matemática fuerte que favorece a los modelos de margen. La separación de margen fue aleatoria y deberá complementarse con validación por año. La clase de riesgo representa el 25 % inferior de la distribución del margen y no equivale necesariamente a pérdida monetaria. Finalmente, las métricas evalúan capacidad técnica sobre datos históricos; todavía no demuestran una mejora real en decisiones de productores, aspecto que deberá evaluarse mediante el instrumento y la prueba piloto descritos en el Capítulo II.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asociación de Exportadores del Perú (2023). Evolución del mercado mundial y nacional de palta. Technical report.
- Capuñay, M., Rivas, I., and Díaz, E. (2025). Hass avocado and profitability in the crisis: A critical look at Peruvian exports (2018–2022). In *Proceedings of the LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology*.
- Chen, J., Li, X., and Wang, Y. (2023). A genetic algorithm optimized hybrid model for agricultural price forecasting based on VMD and LSTM network. *Scientific Reports*, 13(1):9932.
- Pantaleón, L., Montes, I., Azañero, R., et al. (2024). Sostenibilidad de las empresas exportadoras de palta en el Perú a nivel internacional (2012–2023). Technical report, Repositorio Alicia CONCYTEC.
- Velásquez, F., Cardona, R., Sierra, S., and Jiménez, E. (2025). Methodological proposal for market risk quantification: A case study of the Hass avocado. *Revista de Economía e Sociología Rural*, 63(2):e234567.
- Xia, C. (2024). Comparative analysis of ARIMA and LSTM models for agricultural product price forecasting. *Highlights in Science, Engineering and Technology*, 85:123–130.
- Zhang, L., Feng, L., and Li, R. (2025). Avocado price prediction using a hybrid deep learning model. arXiv preprint arXiv:2505.09907.

## CAPÍTULO A: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

**Tabla A.1**

Matriz de operacionalización de variables

| Variable                                    | Definición conceptual                                                                                                                   | Definición operacional                                                                                                                      | Dimensión             | Indicador                                                           | Escala          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sistema predictivo de precios de palta Hass | Solución tecnológica que utiliza datos históricos y algoritmos para estimar precios y producir información de apoyo.                    | Implementación de modelos de ensamble, regularizados y temporales, integrada con módulos de rentabilidad, escenarios, histórico y reportes. | Predicción            | MAE, RMSE, MAPE y $R^2$ a seis semanas.                             | Razón           |
| Sistema predictivo de precios de palta Hass |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | Rentabilidad          | Margen y ganancia esperada por escenario.                           | Razón           |
| Sistema predictivo de precios de palta Hass |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | Información histórica | Tendencias, estacionalidad, picos, caídas y destinos identificados. | Razón / nominal |
| Apoyo a la toma de decisiones de siembra    | Grado en que la información del sistema facilita comprender alternativas, riesgos y resultados económicos antes de decidir una campaña. | Diferencia entre las respuestas pretest y posttest al utilizar el prototipo.                                                                | Comprensión           | Puntaje de claridad e interpretación.                               | Ordinal         |
| Apoyo a la toma de decisiones de siembra    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | Incertidumbre         | Puntaje de seguridad para comparar escenarios.                      | Ordinal         |
| Apoyo a la toma de decisiones de siembra    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | Utilidad percibida    | Puntaje global del cuestionario.                                    | Ordinal         |

## CAPÍTULO B: MATRIZ DE CONSISTENCIA

**Tabla B.1**

Matriz de consistencia del proyecto

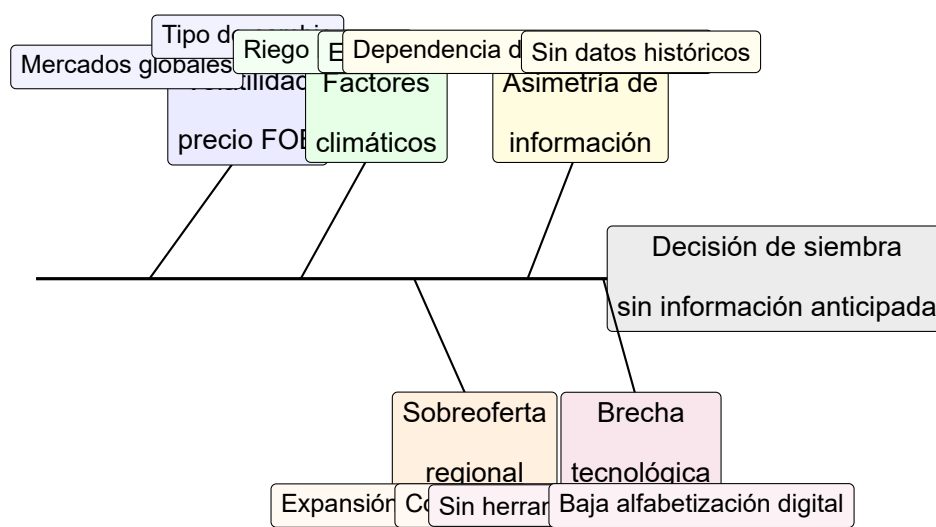
| Elemento              | Contenido                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Título                | Modelo predictivo de precios de palta Hass para decisiones de siembra en La Libertad.                                                                                                                                                       |
| Problema general      | ¿En qué medida el desarrollo de un modelo predictivo de precios de exportación de palta Hass, integrado con módulos de rentabilidad y análisis histórico, apoyará la toma de decisiones de siembra de productores agrícolas de La Libertad? |
| Objetivo general      | Desarrollar un modelo predictivo de precios de exportación de palta Hass, integrado en una herramienta de apoyo a la toma de decisiones de siembra para productores agrícolas de La Libertad.                                               |
| Objetivos específicos | Depurar Aduanet e INEI; construir variables temporales y económicas; comparar modelos de regresión, clasificación y pronóstico; desarrollar rentabilidad, escenarios, histórico y reportes; evaluar precisión y utilidad.                   |
| Hipótesis general     | La solución predictiva integrada mejorará el apoyo a la decisión de siembra al proporcionar pronósticos, escenarios de rentabilidad e información histórica comprensible.                                                                   |
| Variables             | Independiente: sistema predictivo de precios de palta Hass. Dependiente: apoyo a la toma de decisiones de siembra.                                                                                                                          |
| Tipo y diseño         | Aplicada, explicativa y predictiva; enfoque cuantitativo; longitudinal; diseño temporal fuera de muestra y evaluación preexperimental pretest–postest.                                                                                      |
| Población y muestra   | Registros disponibles de Aduanet 0804400000 e INEI, con inclusión censal de observaciones válidas; piloto intencional mínimo de 30 usuarios.                                                                                                |
| Técnicas              | Análisis documental, ETL reproducible, modelado temporal, ficha de métricas, encuesta y juicio de expertos.                                                                                                                                 |
| Análisis              | Estadística descriptiva; MAE, RMSE y MAPE; t pareada o Wilcoxon según supuestos; V de Aiken y confiabilidad interna del cuestionario.                                                                                                       |

## CAPÍTULO C: DIAGRAMA DE ISHIKAWA

La Figura C.1 presenta el diagrama de causa y efecto (Ishikawa) que relaciona las causas identificadas con la decisión de siembra de palta Hass en productores de La Libertad.

### Figura C.1

Diagrama de Ishikawa: causas de la decisión de siembra sin información anticipada



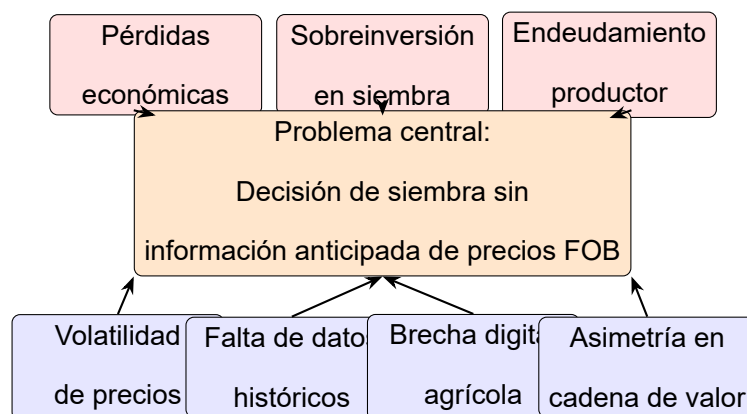
*Nota.* Elaboración propia.

## CAPÍTULO D: ÁRBOL DE PROBLEMAS

La Figura D.1 representa el árbol de problemas del estudio, articulando el problema central, sus causas y efectos.

**Figura D.1**

Árbol de problemas: decisión de siembra de palta Hass en La Libertad



*Nota.* Elaboración propia.

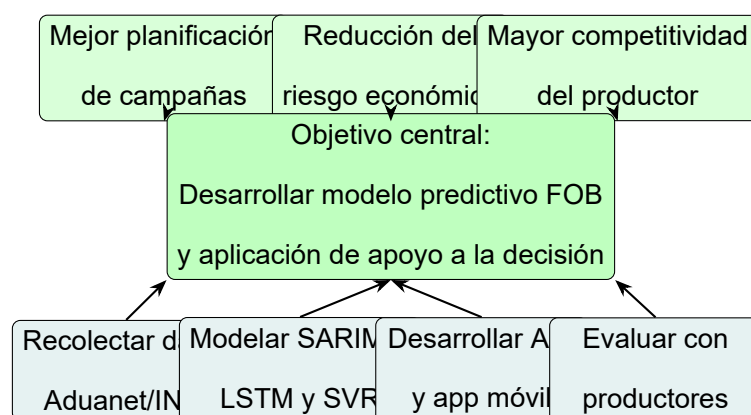


## CAPÍTULO E: ÁRBOL DE OBJETIVOS

La Figura E.1 presenta el árbol de objetivos, vinculando el objetivo central con los medios y fines esperados del proyecto.

**Figura E.1**

Árbol de objetivos: modelo predictivo para apoyo a la decisión de siembra



*Nota.* Elaboración propia.

## CAPÍTULO F: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

### F.1 Cuestionario de apoyo a la decisión (pretest y posttest)

**Instrucciones:** Marque con una X la opción que mejor refleje su opinión sobre la aplicación de apoyo a la decisión de siembra de palta Hass. Escala: 1 = Totalmente en desacuerdo, 5 = Totalmente de acuerdo.

| N° | Ítem                                                                                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1  | Comprendo cómo ha variado históricamente el precio FOB de la palta Hass.              |   |   |   |   |   |
| 2  | Puedo identificar periodos de mayor y menor precio.                                   |   |   |   |   |   |
| 3  | Puedo estimar el margen de una campaña considerando precio, costo y productividad.    |   |   |   |   |   |
| 4  | Puedo comparar un escenario optimista, esperado y pesimista.                          |   |   |   |   |   |
| 5  | La información disponible reduce mi incertidumbre al evaluar una decisión de siembra. |   |   |   |   |   |
| 6  | El pronóstico a seis semanas es comprensible.                                         |   |   |   |   |   |
| 7  | La recomendación presentada permite reconocer sus supuestos y riesgos.                |   |   |   |   |   |
| 8  | La interfaz es comprensible y adecuada para su uso en campo.                          |   |   |   |   |   |
| 9  | Considero útil la herramienta para planificar una campaña.                            |   |   |   |   |   |

**Código del participante:** \_\_\_\_\_ **Distrito:** \_\_\_\_\_ **Rango de hectáreas:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## F.2 Ficha de extracción de datos (Aduanet / INEI)

| Campo               | Descripción / valor registrado                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Fuente              | Aduanet / INEI / Otra: _____                                       |
| Periodo             | Desde: _____ Hasta: _____                                          |
| Variable            | Valor FOB / Peso neto / Destino / Costos / Producción / Superficie |
| Unidad de medida    | USD/kg, toneladas, etc.                                            |
| Frecuencia          | Mensual / Semanal / Anual                                          |
| URL o archivo       | _____                                                              |
| Observaciones       | _____                                                              |
| Fecha de extracción | _____                                                              |
| Responsable         | _____                                                              |

## F.3 Consentimiento informado abreviado

Se me ha explicado que participaré en una prueba académica de una herramienta de apoyo a decisiones agrícolas. Mi participación es voluntaria, puedo retirarme en cualquier momento y mis respuestas serán analizadas de manera agregada. Comprendo que la herramienta no garantiza precios ni rentabilidad.

Código: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

*Nota.* El cuestionario deberá ser validado por al menos tres jueces y probado con un mínimo de 30 participantes antes de su uso definitivo.

## CAPÍTULO G: CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

### CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS

Por medio de la presente, se deja constancia de que los instrumentos de investigación (cuestionario de utilidad percibida y/o ficha de extracción de datos) fueron aplicados en el marco del proyecto de tesis titulado “*Modelo predictivo de precios de exportación de palta Hass para apoyar la toma de decisiones de siembra en productores agrícolas de La Libertad, Perú*”, desarrollado por los estudiantes Peña Serrano Jefferson Miguel y Robles Perez Martin Aryan de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Trujillo.

**Institución / comunidad:**

---

**Lugar y fecha de aplicación:**

---

**Número de participantes:**

---

---

Responsable de la aplicación

---

Firma y sello

*Nota.* Formato elaborado para constancia de trabajo de campo. Completar los campos marcados como PLACEHOLDER antes de la sustentación.